
LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh :

Nama : Salim Suheri Sitompul

NPM : 25782053

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

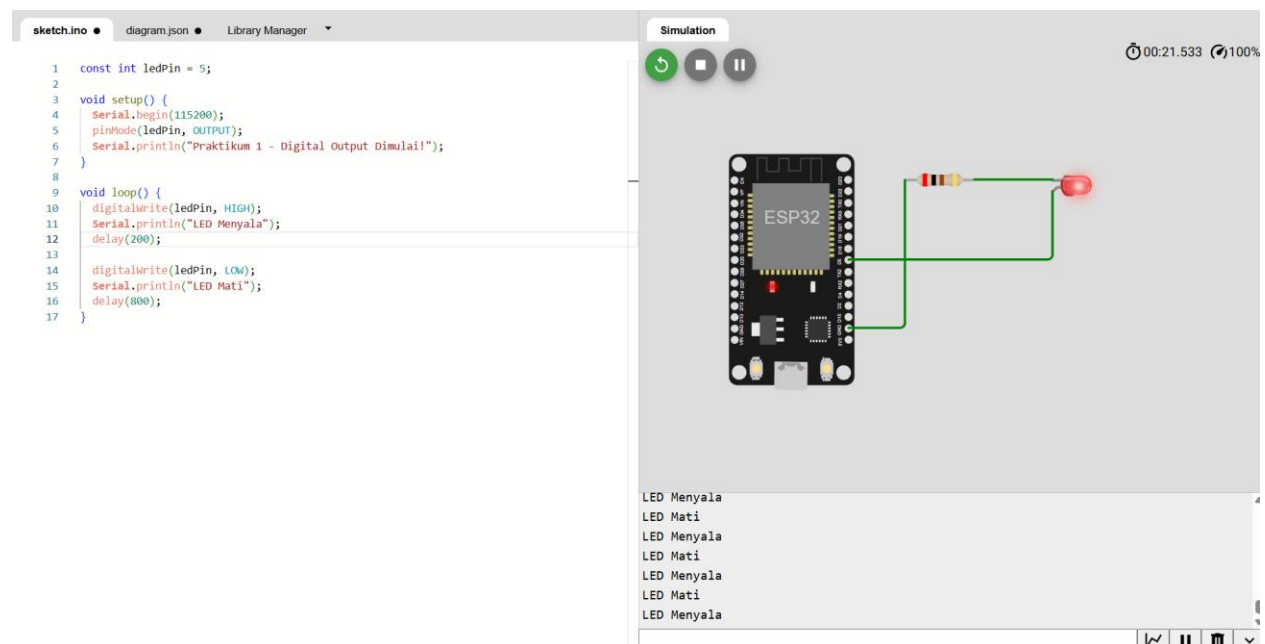
2026

1.6 Latihan

Latihan 1: (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jika kita menekan tombol pada pin D8 (GPIO 15) saat NodeMCU baru diberi daya, maka sistem akan mengalami masalah booting dan terjebak dalam loop boot. Hal ini terjadi karena GPIO 15 adalah pin penyetelan yang harus memiliki nilai rendah saat perangkat dinyalakan agar mikrokontroler dapat masuk ke mode operasi yang normal. Karena praktikum ke dua menggunakan logika Active-High (terhubung ke 3.3 volt), saat mesin startup, menekan tombol akan membuat pin D8 menjadi HIGH, sehingga NodeMCU gagal dalam memuat dan menjalankan programnya.

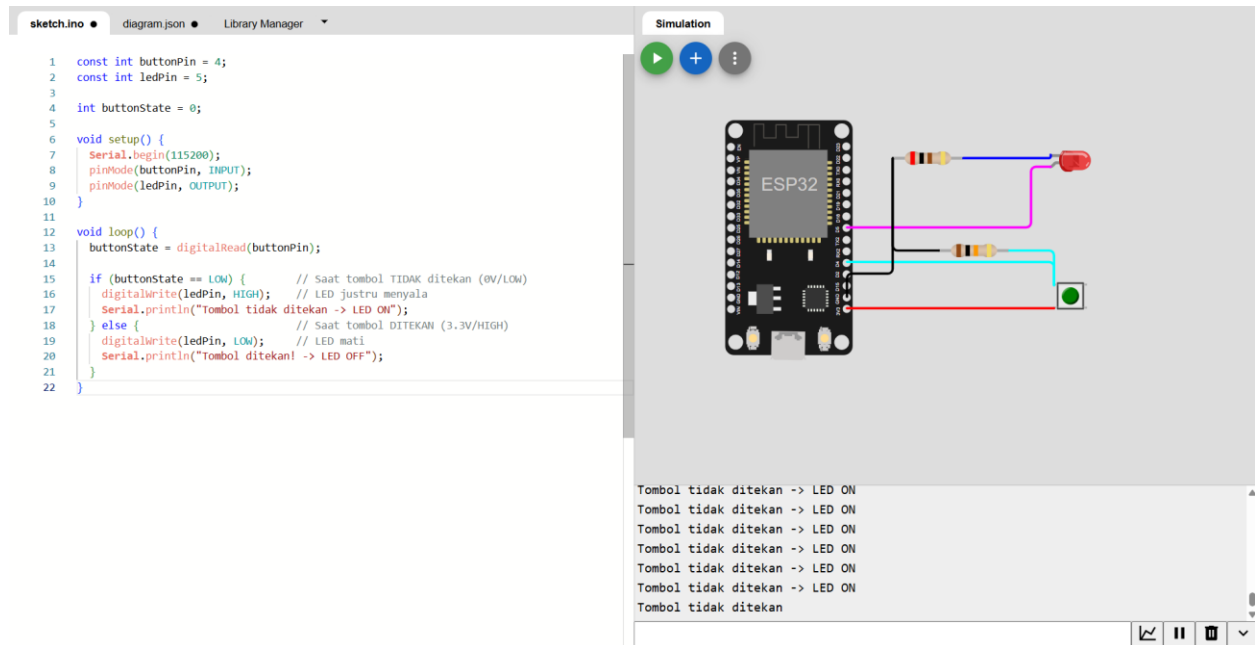
Latihan 2: (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.



Fungsi `delay()` menggunakan satuan milidetik (ms). Dengan mengubah `delay(1000)` menjadi `delay(200)` ketika LED dalam keadaan HIGH, LED hanya akan menyala singkat, yaitu 0,2 detik saja. Lalu, mengganti `delay(1000)` menjadi `delay(800)` saat LED dalam keadaan LOW membuat LED mati lebih lama, yaitu 0,8 detik, sehingga pola kedip LED tidak simetris dalam total siklus 1 detik.

Latihan 3: (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Kondisi Awal (Tombol Tidak Ditekan): Rangkaian pull-down memastikan pin input (buttonPin) tetap terhubung ke GND, sehingga fungsi digitalRead() akan membaca sinyal dengan nilai LOW (0 Volt). Karena kondisi if (buttonState == LOW) terpenuhi, program menjalankan perintah digitalWrite(ledPin, HIGH) sehingga lampu LED menyala.



Saat tombol ditekan, aliran listrik dari pin 3V3 langsung ke pin input, sehingga fungsi digitalRead() mendeteksi sinyal dengan nilai HIGH yaitu 3,3 volt. Kondisi if tidak benar (false), jadi program melanjutkan ke bagian else dan menjalankan perintah digitalWrite(ledPin, LOW) yang menyebabkan LED tidak menyala.